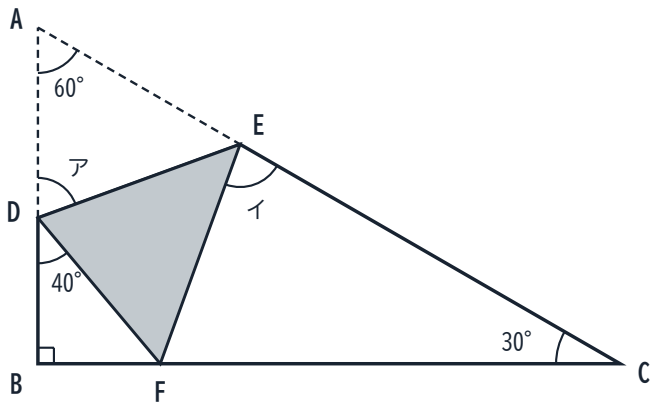
第01セット　角度（三角定規を折った図・正方形の中の角）

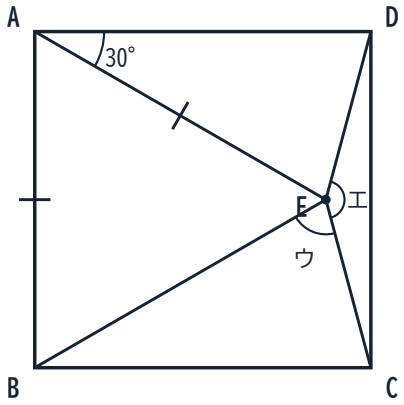
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の図で、角ア・イ・ウ・エの大きさを、それぞれ求めなさい。（図は、正確にかいてあるとはかぎりません。）

(1)



(2)



(1)　図(1)は、三角定規ABC（角Bが90度、角Cが30度）を、直線DEで折って、頂点AをBC上の点Fにかさねたものです。角BDFが40度のとき、角ア（角ADE）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(2)　図(1)で、角イ（角FEC）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(3)　図(2)は、正方形ABCDの中に点Eをとり、AとE、BとE、CとE、DとEを結んだものです。AB＝AEで、角DAEは30度です。角ウ（角BEC）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

式・考え方

(4)　図(2)で、角エ（角CED）の大きさは何度ですか。

＿＿＿＿＿＿　度

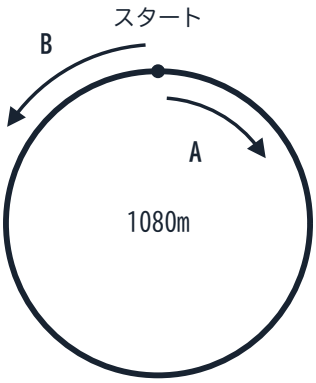
式・考え方

正答数：＿＿／4問

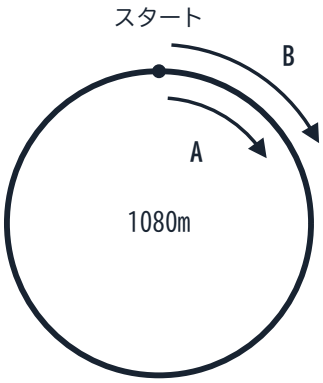
第02セット　円形の遊歩道（出会う・追いつく）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1周1080mの円形の遊歩道があります。AさんとBさんは、同じ地点から同時に歩き出します。Aさんは分速60m、Bさんは分速90mで歩くものとして、次の問いに答えなさい。



(2)・(4)：反対向きに歩く



(3)：同じ向きに歩く

(1)　Aさんが1周するのにかかる時間は何分ですか。　＿＿＿＿＿＿分

式・考え方

(2)　AさんとBさんが反対向きに歩き出すと、2人がはじめて出会うのは、歩き出してから何分何秒後ですか。　＿＿＿＿＿＿分　＿＿秒後

式・考え方

(3)　AさんとBさんが同じ向きに歩き出すと、Bさんがはじめて Aさんに追いつきます。歩き出してから追いつくまでに、Bさんが歩く道のりは何mですか。　＿＿＿＿＿＿m

式・考え方

(4)　AさんとBさんが反対向きに歩き出してから、60分間に、2人は何回出会いますか。　＿＿＿＿＿＿回

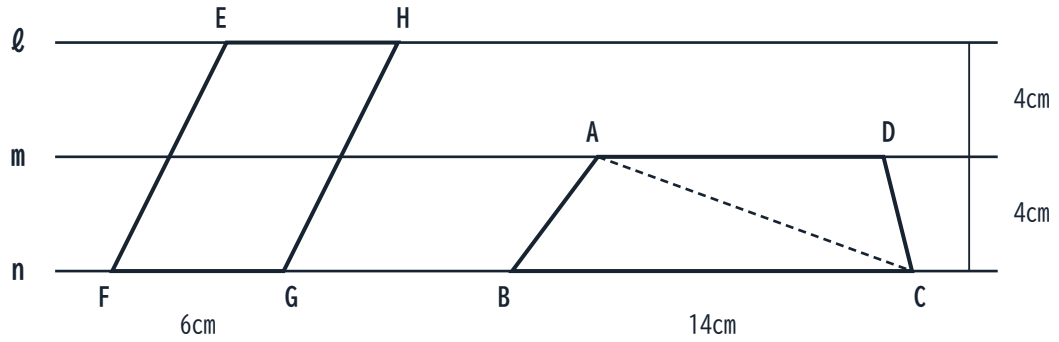
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第03セット　平行線の間の台形と平行四辺形

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下の図で、直線ℓ・m・nは平行で、となり合う直線の間かくは、どこも4cmです。台形ABCDと平行四辺形EFGHについて、次の問いに答えなさい。



(1)　平行四辺形EFGHの面積は何cm² ですか。（EHは直線ℓの上、FGは直線nの上にあり、FG＝6cmです。）

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(2)　台形ABCDの面積が、平行四辺形EFGHの面積と等しいとき、ADの長さは何cmですか。（ADは直線mの上、BCは直線nの上にあり、BC＝14cmです。）

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　(2)のとき、台形ABCDに、対角線ACをひきます。三角形ACDの面積は何cm² ですか。

＿＿＿＿＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(4)　三角形ABCの面積は、平行四辺形EFGHの面積の何倍ですか。分数で答えなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿ 倍

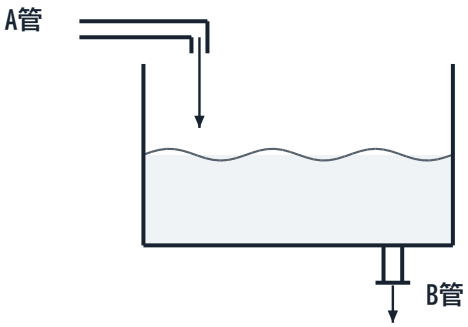
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第04セット　水そうとグラフ（A管で入れ、B管で出す）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水を入れるA管と、水を出すB管がついている水そうに、40Lの水が入っています。A管とB管を同時に開き、そのあと、A管だけを閉じました。下のグラフは、A管とB管を同時に開いてからの時間と、水そうの中の水の量を表したものです。A管から入る水の量と、B管から出る水の量は、それぞれ、1分間あたり一定です。次の問いに答えなさい。





(1)　B管からは、1分間に何Lの水が水そうから出ていきますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(2)　A管からは、1分間に何Lの水が水そうに入っていきますか。　＿＿＿＿＿＿ L

式・考え方

(3)　水そうの中の水の量が64Lになるのは、A管とB管を同時に開いてから、何分後と何分後ですか。

1回目 ＿＿＿＿＿＿　2回目 ＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(4)　もし、A管を閉じないで、2本とも開けたままにしていたとすると、水そうの中の水の量が104Lになるのは、同時に開いてから何分後ですか。（水そうは、十分に大きいものとします。）　＿＿＿＿＿＿ 分後

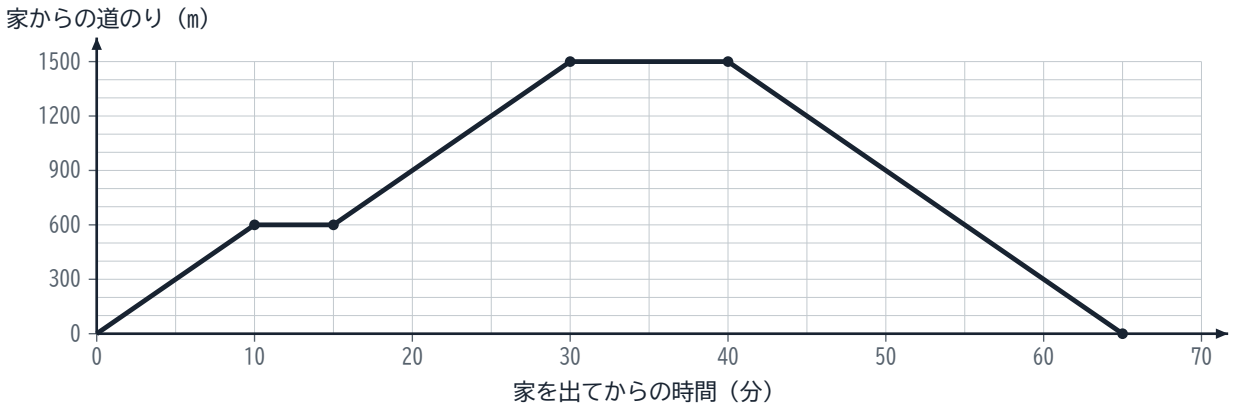
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第05セット　速さのグラフ（兄の本屋への買い物）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

兄は、家から1500mはなれた本屋へ、歩いて行きました。とちゅうで休けいし、本屋で買い物をしてから、同じ道を歩いて家に帰りました。下のグラフは、兄が家を出てからx分後の、家からの道のりをymとして、xとyの関係を表したものです。兄は、歩いているときは、いつも同じ速さです。次の問いに答えなさい。



(1)　兄の歩く速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　兄が休けいしたのは、本屋まで、あと何mのところですか。

　　m

式・考え方

(3)　妹は、兄が家を出てから15分後に、自転車で家を出発しました。分速125mで同じ本屋へ行き、本屋で10分間買い物をして、同じ速さで家に帰りました。兄と妹のうち、どちらが何分早く家に着きましたか。

早く着いた人　　**何分早く**

式・考え方

(4)　兄が帰り道で、家から600mの地点を通るのは、家を出てから何分後ですか。

　　分後

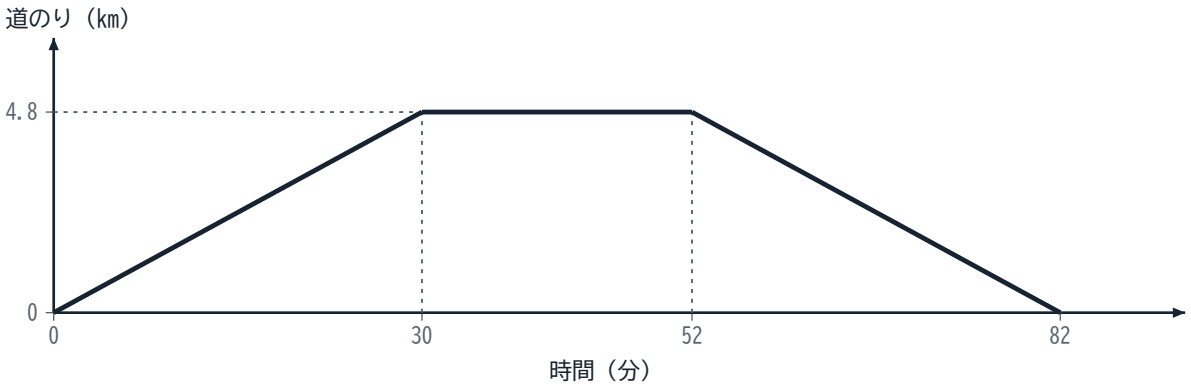
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第06セット　速さのグラフ（自転車で図書館へ・兄が追いかける）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

姉は、家から4.8kmはなれた図書館へ、自転車で行きました。図書館で本を読んでから、同じ道を、同じ速さで帰りました。下のグラフは、姉が家を出てからの時間と、家からの道のりを表したものです。次の問いに答えなさい。



(1)　姉の自転車の速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(2)　姉は、図書館に何分間いましたか。

分間

式・考え方

(3)　兄は、姉が家を出てから40分後に、家を出て、自転車で図書館に向かいました。姉が図書館を出たとき、兄は、家と図書館のちょうど真ん中の地点にいました。兄の自転車の速さは、分速何mですか。

分速　　m

式・考え方

(4)　姉と兄が、道のとちゅうで出会うのは、兄が家を出てから何分何秒後ですか。

分　　秒後

式・考え方

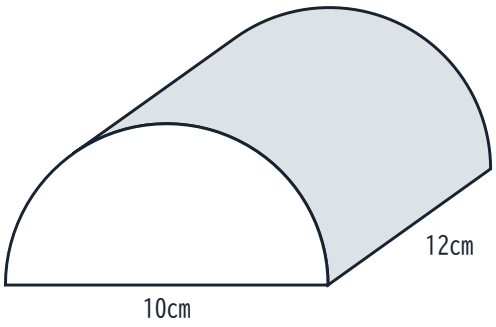
正答数：＿＿／4問

第07セット　立体の体積と表面積（半円柱・階段状の柱）

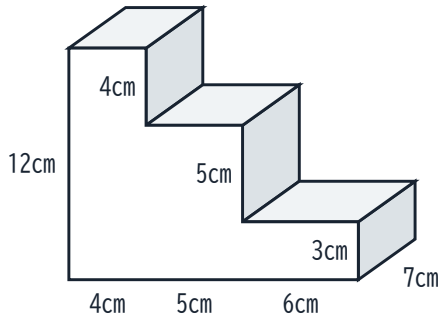
名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次の立体について、あとの問いに答えなさい。ただし、円周率は3.14として計算しなさい。図(1)は、円柱を、底面に垂直な平面で半分に切った立体です。図(2)は、直方体を組み合わせた、階段状の柱の立体です。

(1)



(2)



(1)　図(1)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(2)　図(1)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

式・考え方

(3)　図(2)の立体の体積は何cm³ですか。　＿＿＿＿ cm³

式・考え方

(4)　図(2)の立体の表面積は何cm²ですか。　＿＿＿＿ cm²

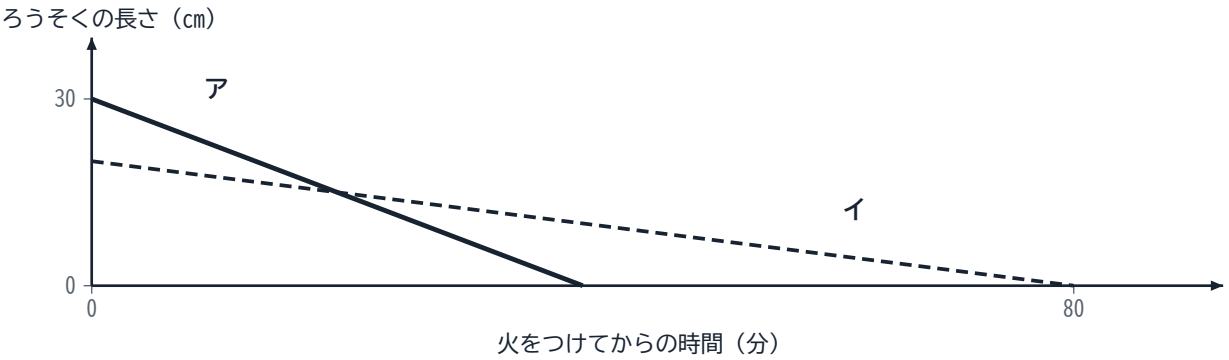
式・考え方

正答数：＿＿／4問

第08セット　ろうそくの燃え方のグラフ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

下のグラフは、長さのちがう2本のろうそくア・イに、同時に火をつけてからの時間と、ろうそくの長さの関係を表したものです。ろうそくアの火をつける前の長さは30cmです。ろうそくイは、1分間に0.25cmずつ短くなり、80分後に燃えつきます。それぞれのろうそくが、1分間に短くなる長さは、一定です。次の問いに答えなさい。



(1)　ろうそくイの火をつける前の長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(2)　火をつけてから20分後に、2本のろうそくは、同じ長さになりました。ろうそくアは、1分間に何cmずつ短くなりますか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(3)　ろうそくアが燃えつきたとき、ろうそくイの長さは何cmですか。　＿＿＿＿ cm

式・考え方

(4)　2本のろうそくの長さの差が9cmになるのは、火をつけてから何分後と何分後ですか。

1回目 ＿＿＿＿　2回目 ＿＿＿＿

式・考え方

正答数：＿＿／4問

第09セット　割合と比（人数の文章題）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある小学校の6年生は、男子と女子の人数の比が4：3で、あわせて168人です。次の問いに答えなさい。

(1) 男子は何人ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(2) 遠足の日に、男子の$\frac{1}{8}$と、女子の$\frac{1}{6}$が欠席しました。欠席した人は、あわせて何人ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

式・考え方

(3) 遠足に出席した男子は、6年生全体の何%ですか。　＿＿＿＿＿＿＿＿ %

式・考え方

(4) 遠足に出席した男子と女子の人数の比を、もっとも簡単な整数の比で表しなさい。　＿＿＿＿＿＿＿＿

式・考え方

(5) 遠足のあと、男子だけが何人か転入してきたので、6年生全体の、男子と女子の人数の比が3：2になりました。転入してきた男子は何人ですか。（欠席した人も、人数にふくめます。）　＿＿＿＿＿＿＿＿ 人

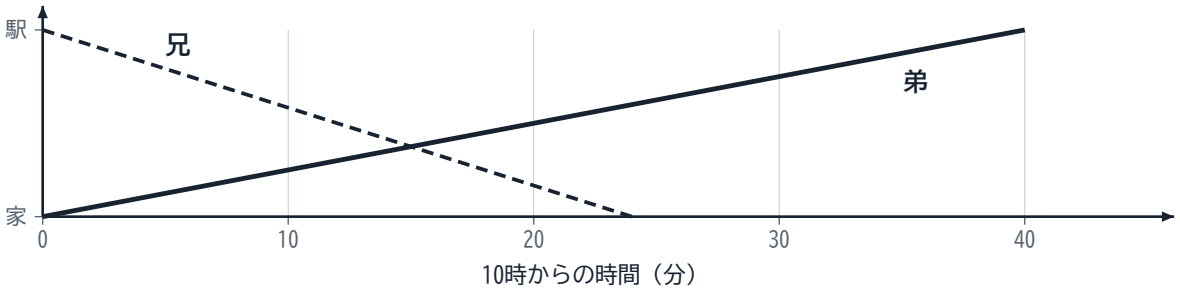
式・考え方

正答数：＿＿／5問

第10セット　速さのグラフ（弟と兄）と玉の割合

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1　弟は、分速60mで、午前10時に家を出発し、10時40分に駅に着きました。また、兄は、10時に駅を出発し、10時24分に家に着きました。下のグラフは、そのようすを表したものです。次の問い(1)～(3)に答えなさい。



(1)　家から駅までの道のりは何mですか。　＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(2)　兄の速さは、分速何mですか。　分速＿＿＿＿＿＿ m

式・考え方

(3)　2人が出会ったのは、10時何分ですか。　10時＿＿＿＿＿＿ 分

式・考え方

2　ア、イ、ウの3つの箱に、赤玉と白玉が入っています。アの箱の赤玉と白玉の個数の比は、4：3です。
イの箱には、赤玉だけが100個入っています。ウの箱には、赤玉と白玉が合わせて300個入っていて、
そのうち40%が白玉です。次の問い(4)～(6)に答えなさい。

(4)　ウの箱に入っている赤玉は何個ですか。　＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

(5)　イの箱とウの箱の玉を、すべて混ぜると、赤玉の割合は何%になりますか。　＿＿＿＿＿＿ %

式・考え方

(6)　アの箱とイの箱の玉を、すべて混ぜると、赤玉と白玉の個数の比が3：1になりました。アの箱に入っている白玉は何個ですか。　＿＿＿＿＿＿ 個

式・考え方

正答数：＿＿／6問